

Projeto Ferrao - Lista de Materiais

Robo humanoide de sucata • Nivel 1 (torso em base fixa) • organizado por vertente • 25/07/2026

TENHO	Ja tenho em casa	SUCATA	Buscar no ferro-velho / sucata (custo zero)	COMPRAR	Precisa comprar
-------	------------------	--------	---	---------	-----------------

Onde voce esta agora

Boa noticia: **a parte estrutural do projeto ja esta praticamente resolvida**. As duas cadeiras de rodinha, o PVC e o caixote de madeira cobrem base, coluna, ossos e torso - que era o material mais volumoso e chato de conseguir. Sobrou o que cabe numa caixa de sapato: eletronica, motores e ferragem.

O QUE JA TEM	O QUE FALTA
• 2 cadeiras de rodinha (base + coluna, e uma vira doadora de pecas) • Cano PVC (bracos, antebraços, pescoco) • Caixote de madeira (torso e bandeja da eletronica) • Ferramentas basicas (furadeira, chaves, alicate, Dremel)	• 2 motores de limpador de para-brisa (ferro-velho) • Fonte ATX de PC velho (sucata) • Toda a eletronica de controle e sensores (comprar) • Ferragem: parafusos, cantoneiras, abracadeiras (comprar)

Total a comprar: aproximadamente R\$ 595, diluido em 7 compras pequenas (a primeira e de R\$ 145). A estrutura que voce ja tem em casa vale uns R\$ 150-200 que sairam da conta. Detalhe das compras por fase na ultima pagina.

1. Vertente MECANICA - Estrutura (o esqueleto)

Tudo que sustenta peso e da forma ao robo. Nao tem eletricidade nenhuma aqui.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
TENHO	Cadeira de rodinha nº 1	1	Voce ja tem	Estrela de 5 patas = base; coluna a gas = coluna vertebral. E o item que elimina a parte mais dificil do projeto (base estavel e alta).
TENHO	Cadeira de rodinha nº 2	1	Voce ja tem	Doadora de pecas: rodizios reserva, parafusos M6, mecanismo do assento e a segunda coluna caso voce erre um furo. Nao desmonte antes da hora - guarde inteira.
TENHO	Cano PVC 40 mm (bracos)	~1,2 m	Voce ja tem	Umero (28 cm x2) e antebraço (24 cm x2). Se o seu for 50 mm, use no umero e procure um mais fino pro antebraço - a ponta do braço tem que ser leve.
TENHO	Caixote de madeira	1	Voce ja tem	As tabuas viram: quadro em H do torso, placa dos ombros, disco flange no topo da coluna e a bandeja da eletronica. Caixote de feira serve; ripa fina exige dobrar a espessura.
SUCATA	Pote plastico rigido	1	Cozinha / sucata	Cranio da cabeça. Tem que ser leve - quem segura ele e um servo pequeno.
SUCATA	Rolamento de skate 608	4	Skate velho / bike	Mancais das juntas (ombro e pescoco). Furo de 8 mm casa exato com barra roscada M8.
SUCATA	Halter velho / saco de areia	5-10 kg	Casa / sucata	Lastro na base. Braço esticado de 40 cm faz alavanca - sem lastro o robo tomba pra frente.
SUCATA	Conexoes PVC (joelho, T)	4-6	Sobra de obra	Junta falsa: da forma de ombro/punho sem precisar usinar nada.

2. Vertente MECANICA - Atuadores e movimento (os musculos)

Tudo que gira. Esta e a vertente que voce ainda nao tem nada - e a mais importante do projeto.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
SUCATA	Motor de limpador de para-brisa 12V	2	Ferro-velho (R\$ 0-60 cada se for comprado usado)	ATUADOR DOS OMBROS - o coracao do projeto. Torque enorme e reducao sem-fim autotravante : desligou, o braço fica parado onde estava. IMPORTANTE: peça o braço do limpador junto (a haste da palheta) - o clamp dela e a sua fixacao pronta no eixo.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	Servo MG996R (metal, ~10 kg.cm)	3	R\$ 35 cada = R\$ 105 (online)	2 cotovelos + 1 giro do pescoco (pan). Tem que ser de engrenagem metalica - os de plastico espanam no primeiro esbarrao.
COMPRAR	Servo MG90S (mini, metal)	3	R\$ 20 cada = R\$ 60 (online)	Inclinacao da cabeca (tilt), garra e punho. Leves, ficam nas pontas onde peso atrapalha.
SUCATA	Cabo de freio de bike ou linha encerada	2 m	Bicicletaria / sucata	Tendao da garra: o servo puxa o cabo, os dedos fecham.
SUCATA	Elastico / borracha de dinheiro	6	Casa	Dorso dos dedos - reabrem a garra quando o servo solta. Se algo esbarra, o elastico cede em vez de espanar o servo.
SUCATA	Mangueirinha de silicone fina	10 cm	Sucata (combustivel/aquario)	Acoplamento flexivel entre o eixo do motor e o potenciometro. Acoplamento rigido quebraria o pot na primeira vibracao.
SUCATA	Corrente + coroa de bike (opcional)	1	Ferro-velho	So no Nivel 2 (rodas), se o eixo do motor nao alinhar com a roda. Nao usar agora.

3. Vertente FIXACAO - Ferragem (o que segura tudo junto)

Vertente barata e que todo mundo subestima. Parafuso errado = junta que afrouxa toda semana ou PVC rachado.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	Kit parafusos M3 / M4 / M5 (varios comprimentos)	1 kit	R\$ 40 (loja de parafuso ou online)	M3 fixa servos e electronica; M5 prende braco na haste do limpador; M4 nos suportes. Comprar kit sortido sai mais barato que avulso.
COMPRAR	Porca nylock (trava de nylon) M3/M4/M5	~60	R\$ 15 (junto do kit)	Porca comum solta em uma semana de robo mexendo. Nylock nao afrouxa com vibracao. Use em toda junta que se move.
COMPRAR	Arruela lisa M3/M4/M5	~80	R\$ 10	Espalha a pressao do aperto - e o que impede o parafuso de rachar o PVC e a madeira. Sempre dos dois lados.
COMPRAR	Parafuso M6 x 30/40 + porca	10	R\$ 12	Fixa o motor de limpador (as 3 orelhas originais dele) e o disco flange na coluna da cadeira.
COMPRAR	Cantoneira de aco pequena	8	R\$ 15	Junta madeira-com-madeira no torso. Cantoneira, nunca parafuso no topo da tabua - topo racha a madeira.
COMPRAR	Fita perfurada galvanizada	1 rolo	R\$ 12	"Meccano de loja de construcao": chapinha furada que voce dobra com alicate. Resolve 90% dos suportes de sensor, pot e motor.
COMPRAR	Abracadeira rosca sem-fim 1½" a 2"	8	R\$ 24	Prende coisas no cano PVC sem furar - furo no PVC enfraquece o braco.
COMPRAR	Barra roscada M8 + porcas + arruelas	1 m	R\$ 15	Eixos das juntas que giram em rolamento 608.
SUCATA	Parafusos M3 diversos	punhado	Sucata de PC / impressora	Todo PC velho tem dezenas. Servem pra fixar placas na bandeja.

4. Vertente ELETRICA - Energia e protecao (o sangue)

Aqui mora o risco real de incendio do projeto. Nao economize nem improvise nesta vertente - e a mais barata de todas.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
SUCATA	Fonte ATX de PC velho	1	Sucata de torre (R\$ 0)	Alimenta o robo inteiro: da 12V (motores) e 5V (servos e logica) com corrente de sobra e protecao contra curto embutida. Liga juntando o fio verde num preto . E a peca de sucata mais valiosa do projeto: economiza ~R\$ 110.
COMPRAR	Fusivel lamina 10A + 5A com porta-fusivel inline	2+2	R\$ 12 (auto pecas)	A fonte entrega 15A+: um curto derrete fio e comeca incendio. O fusivel morre no lugar da fiacao. 10A na linha dos motores, 5A na dos servos.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	Chave gangorra grande (botao de emergencia)	1	R\$ 10	Corta a forca dos motores num tapa, mantendo a logica viva pra voce ver o que houve. Fica sempre ao alcance da mao durante os testes.
COMPRAR	Fio flexivel 1,5 mm ² (vermelho e preto)	5 m	R\$ 20	Linha de 12V dos motores. Fio fino demais esquenta - 1,5 mm ² e o minimo aqui.
COMPRAR	Capacitor 1000 uF/16V + 100 nF	2 + 4	R\$ 10	Filtro anti-ruído. Motor escovado "suja" a linha eletrica e reseta o microcontrolador do nada - esse e o bug mais chato de diagnosticar sem os capacitores.
COMPRAR	Termorretratil / fita isolante	1 kit	R\$ 12	Toda emenda coberta. Nada de fio encapado com esperanca.
SUCATA	Fios e conectores diversos	-	Sucata de PC	Os proprios cabos da fonte ATX ja tem conectores uteis. Nao corte tudo - va cortando conforme precisa.

5. Vertente ELETRONICA - Controle e sensores (o cerebro e os sentidos)

A vertente que voce compra 100% online. Tudo cabe numa caixa de sapato.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	ESP32 DevKit V1	1	R\$ 35	O cerebro. Escolhido no lugar do Arduino Uno porque ja tem Wi-Fi embutido - e ele que serve o painel de controle no navegador do seu celular, sem comprar modulo extra.
COMPRAR	PCA9685 (driver de 16 servos, I2C)	1	R\$ 25	O "maestro" dos servos: recebe um comando do ESP32 e cuida do sinal dos 6 servos sozinha, com alimentacao separada. Sem ela, os servos tremem e a placa reseta.
COMPRAR	Driver BTS7960 (IBT-2, 43A)	2	R\$ 40 cada = R\$ 80	Um por motor de limpador. NAO compre L298N : motor travado puxa 12-20A e o L298N (2A) solta fumaca na primeira prendida. O driver e a torneira - precisa aguentar a pressao do cano.
COMPRAR	Sensor ultrassonico HC-SR04	2	R\$ 12 cada = R\$ 24	Os "olhos": medem distancia por eco, igual morcego. Dois lado a lado dao nocao de esquerda/direita - e por eles que o robo percebe alguem chegando.
COMPRAR	Potenciometro 10k linear	4	R\$ 5 cada = R\$ 20	O "labirinto do ouvido" do ombro: acoplado ao eixo, diz ao ESP32 o angulo real do braco. Sem ele o motor de limpador e cego. Compre 4: 2 em uso, 2 reserva.
COMPRAR	Protoboard 830 furos + kit jumpers	1	R\$ 35	Bancada de teste. Tudo funciona na protoboard antes de virar fiacao definitiva.
SUCATA	Microswitch (chave fim-de-curso)	4	Impressora / mouse velho	Limite fisico de cada ombro. O motor de limpador nao para por esforco - ele quebra o que estiver no caminho. O microswitch e o disjuntor mecanico da junta.
COMPRAR	Resistores 1k e 2k2	10	R\$ 5	Divisor de tensao no pino ECHO do HC-SR04: o sensor devolve 5V e o ESP32 e de 3,3V. Sem o divisor voce queima a entrada da placa.

6. Vertente VOZ E VISAO - Camadas de inteligencia (opcional, depois)

Nao compre nada disso agora. Sao as camadas 2, 3 e 4 do documento tecnico - entram quando o corpo ja estiver funcionando.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	DFPlayer Mini + cartao microSD	1	R\$ 15 + R\$ 20	CAMADA 2 - FALAR. Toca MP3 sozinho: o ESP32 so diz "toca a faixa 3". Voce grava as frases com TTS e ele cumprimenta quem chega.
SUCATA	Alto-falante pequeno (3W)	1	Caixinha de som velha	Saida de audio do DFPlayer. Qualquer speaker de PC serve.
COMPRAR	Microfone INMP441 (I2S digital)	1	R\$ 20	CAMADA 3 - OUVIR. Manda o audio por Wi-Fi pro PC, que roda transcricao + Claude + voz e devolve a resposta. Mesma arquitetura dos seus bots de WhatsApp, trocando o WhatsApp por um microfone.

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	ESP32-CAM	1	R\$ 45	CAMADA 4 - VER. Fica no cranio, separada do ESP32 de controle. Detecta rosto sozinha (a cabeça segue a pessoa) e manda o frame pro Claude quando precisa identificar algo.

7. Vertente CONSUMIVEIS E PROTECAO

Status	Item	Qtd	Onde consigo / custo	Para que serve no Ferrao
COMPRAR	Oculos de protecao	1	R\$ 15	Obrigatorio no Dremel: caco de disco de corte voa. Item mais barato da lista e o unico insubstituivel.
COMPRAR	Broca 3, 4, 5, 6 e 8 mm (metal)	1 jogo	R\$ 30 (se nao tiver)	Furo-guia do diametro certo e o que impede o PVC de rachar.
COMPRAR	Disco de corte para Dremel	5	R\$ 15	Cortar PVC, a haste do limpador e chapinha. Sao consumiveis - quebram mesmo.
SUCATA	Lixa e lima pequena	-	Casa	Toda peca cortada fica com rebarba afiada. Tirar na hora, nao "depois eu vejo".
COMPRAR	Luva de raspa (triagem de sucata)	1 par	R\$ 15	Peca de ferro-velho vem com graxa e aresta viva escondida.
COMPRAR	Desengraxante / detergente	1	R\$ 10	Lavar toda peca de sucata antes de montar. Graxa velha ataca plastico e suja tudo.

8. Ordem de compra - nao compre tudo de uma vez

Cada compra so acontece quando a etapa anterior passou no teste. Se o projeto pausar, voce nao fica com R\$ 600 de peca parada na gaveta.

FASE	O QUE COMPRAR	CUSTO	LIBERA A ETAPA
A	ESP32 + PCA9685 + 1 servo MG996R + 1 HC-SR04 + protoboard e jumpers + resistores	R\$ 145	Bancada eletronica: servo varrendo e sensor medindo distancia
B	1 MG996R + 2 MG90S + 1 HC-SR04 + parafusos M3	R\$ 100	Cabeca e pescoco: ela vira sozinha pra quem chega
C	Kit parafusos + nylock + arruelas + cantoneiras + fita perfurada + abracadeiras + M6	R\$ 90	Base e torso montados (usando cadeira e caixote que voce ja tem)
D	2 BTS7960 + potenciometros + fusiveis + chave de emergencia + fio 1,5mm ² + capacitores	R\$ 150	Motor de limpador domado na bancada - a etapa mais importante
E	1 MG996R + barra roscada M8 + porcas	R\$ 50	Braco 1 completo: ombro + cotovelo levantando peso
G	Reposicao de parafusos M5 e ferragem do segundo braco	R\$ 30	Braco 2 (voce ja sabe o caminho - vai 3x mais rapido)
H	1 MG90S + cabo de freio + elasticos	R\$ 30	Garra pegando um copo
	TOTAL	R\$ 595	Diluido em ~3 meses

9. Bilhete do ferro-velho (leve no celular)

Lista curta pra pedir de uma vez, sem esquecer nada:

■	2x motor de limpador de para-brisa 12V - "com o braco da palheta junto, por favor" (o clamp do braco e a fixacao pronta no eixo)
■	1x fonte de PC (ATX) - de qualquer torre velha; nao precisa saber se funciona, mas se puder testar, melhor
■	Rolamentos de skate (608) - 4 unidades, de skate ou patins descartado
■	Impressora velha - inteira, se deixarem: rende microswitches, engrenagens, eixos retificados e parafusos M3
■	Cabo de freio de bicicleta - qualquer bicicletaria tem sobra
■	Se aparecer robo aspirador quebrado: leve. Rende modulo de roda com encoder (motor + redutor + sensor de rotacao numa peca so), sensores de para-choque e talvez bateria. Nao serve de base pro Ferrao (ele pesa demais), mas as pecas valem ouro no Nivel 2.

10. Tres regras de seguranca que nao se negocia

1	O motor de limpador nao para por resistencia. A reducao sem-fim nao recua: dedo entre o braco e o torso e esmagamento serio. Fim-de-curso instalado ANTES do primeiro teste com o braco montado, testes iniciais a 30-40% de forca, e a mao longe do arco sempre que houver 12V ligado.
2	Fusivel nao e opcional. A fonte ATX entrega mais de 15A. Um curto sem fusivel derrete o fio e comeca um incendio. Fusivel custa R\$ 3 - casa nao.
3	Nao abra a fonte ATX. Mesmo desligada da tomada ela guarda carga da rede eletrica nos capacitores. Tudo que voce precisa (fio verde, preto, amarelo, vermelho) esta do lado de fora.